

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen parcial 2024-04-11

1. Sigui $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camp de forces definit en un cert domini. Una partícula amb massa m es mou al llarg d'una trajectòria $\mathbf{c}(t)$ de tal manera que es compleix la segona llei de Newton: força = massa $\times$ acceleració; és a dir, la trajectòria $\mathbf{c}(t)$ satisfà l'equació $m \mathbf{c}''(t) = \mathbf{F}(\mathbf{c}(t))$. Si $\mathbf{F}$ és un camp conservatiu amb potencial V , és a dir, si $\mathbf{F} = -\nabla V$, demostra el principi de conservació de l'energia: [1.5 punts]

$$\frac{1}{2} m \|\mathbf{c}'(t)\|^2 + V(\mathbf{c}(t)) = \text{constant}$$

Solució

Només cal veure que, derivant respecte t , el costat esquerre és 0:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \|\mathbf{c}'(t)\|^2 + V(\mathbf{c}(t)) \right] &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}'(t) + V(\mathbf{c}(t)) \right] \\ &= m \mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}''(t) + \nabla V(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) \\ &= [m \mathbf{c}''(t) + \nabla V(\mathbf{c}(t))] \cdot \mathbf{c}'(t) = [m \mathbf{c}''(t) - \mathbf{F}] \cdot \mathbf{c}'(t) \\ &= \mathbf{0} \cdot \mathbf{c}'(t) = 0 \end{aligned}$$

S'ha utilitzat que:

$$\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

$$\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

$$\mathbf{c}''(t) = (x''(t), y''(t), z''(t))$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}'(t)) &= \frac{d}{dt} (x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2) \\ &= 2x'(t)x''(t) + 2y'(t)y''(t) + 2z'(t)z''(t) = 2 \mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}''(t) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} (V(\mathbf{c}(t))) = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial V}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla V(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t)$$

2. Sigui la funció $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy$. [2.0 punts]
- Calcula els punts crítics de f i la seva tipologia.
 - Calcula els màxims i mínims globals de f en el quadrat delimitat pels punts $(-2, -2)$, $(-2, 2)$, $(2, -2)$, $(2, 2)$.
 - Calcula els màxims i mínims globals de f en el quadrat delimitat pels punts $(-2, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, -2)$, $(0, 0)$.

Solució

- a) Calculem els punts crítics:

$$\begin{aligned}\nabla f = \mathbf{0} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 3y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 + 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x^2 \\ x + y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x + x^4 = 0 \\ &\Rightarrow x(x^3 + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \\ x = -1 \Rightarrow y = -1 \end{cases}\end{aligned}$$

Per tant, els dos punts crítics són: $(0, 0)$, $(-1, -1)$

Manca saber si són màxims relatius, mínims relatius o punts de sella. Per fer-ho, calculem la Hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 3 \\ 3 & 6y \end{pmatrix}$$

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} D_1 = 0 \\ D_2 = -9 < 0 \end{cases}$$

Com $D_1 = 0$, sembla inconclusiu, però com $D_2 < 0$, el punt $(0, 0)$ només pot ser un **punt de sella**.

$$H(-1, -1) = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} D_1 = -6 < 0 \\ D_2 = 27 > 0 \end{cases}$$

En aquest cas és directe: el punt $(-1, -1)$ és un **màxim local**.

- b) Per a trobar els màxims i mínim globals cal tenir en compte que poden estar localitzats dins del quadrat, coincidint amb els màxims i mínims locals, o a la vora del quadrat.

Els costats del quadrat són les rectes verticals $x = -2$, $x = 2$, i les rectes horitzontals $y = -2$, $y = 2$, on per les rectes verticals s'ha de satisfer la restricció $-2 \leq y \leq 2$, i per les horitzontals la restricció $-2 \leq x \leq 2$. Anem a veure quins extrems relatius tenen aquestes rectes, i el valor de la funció a les quatre cantonades:

$$\begin{aligned}
 x = -2 &\Rightarrow f_1(y) = -8 + y^3 - 6y \Rightarrow f'_1(y) = 3y^2 - 6 = 0 \Rightarrow y = \pm\sqrt{2} \\
 x = 2 &\Rightarrow f_2(y) = 8 + y^3 + 6y \Rightarrow f'_1(y) = 3y^2 + 6 > 0 \\
 y = -2 &\Rightarrow f_3(x) = x^3 - 8 - 6x \Rightarrow f'_3(x) = 3x^2 - 6 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \\
 y = 2 &\Rightarrow f_4(x) = x^3 + 8 + 6x \Rightarrow f'_3(x) = 3x^2 + 6 > 0
 \end{aligned}$$

$$f''_1(\pm\sqrt{2}) = \pm 6\sqrt{2}, \quad f''_3(\pm\sqrt{2}) = \pm 6\sqrt{2}$$

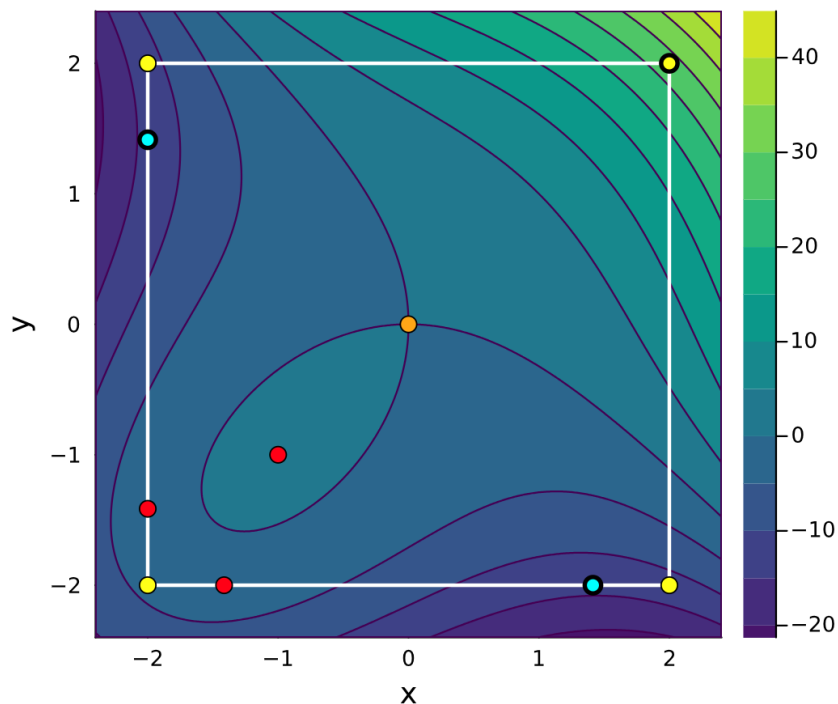
Tenim:

$(-1, -1)$ màxim local a l'interior del quadrat, amb $f(-1, -1) = 1$
 $(-2, -\sqrt{2})$ màxim local de la recta $x = -2$, amb $f(-2, -\sqrt{2}) = -8 + 4\sqrt{2}$
 $(-2, \sqrt{2})$ mínim local de la recta $x = -2$, amb $f(-2, \sqrt{2}) = -8 - 4\sqrt{2}$
 $(-\sqrt{2}, -2)$ màxim local de la recta $y = -2$, amb $f(-\sqrt{2}, -2) = -8 + 4\sqrt{2}$
 $(\sqrt{2}, -2)$ mínim local de la recta $y = -2$, amb $f(\sqrt{2}, -2) = -8 - 4\sqrt{2}$
 Cantonada $(-2, -2)$, amb $f(-2, -2) = -4$
 Cantonada $(-2, 2)$, amb $f(-2, 2) = -12$
 Cantonada $(2, -2)$, amb $f(2, -2) = -12$
 Cantonada $(2, 2)$, amb $f(2, 2) = 28$

Per tant:

Màxim global: Cantonada $(2, 2)$, amb $f = 28$

Mínims globals: Punts $(-2, \sqrt{2})$ i $(\sqrt{2}, -2)$, amb $f = -8 - 4\sqrt{2}$



- c) Només cal analitzar els costats nous $x = 0$ i $y = 0$, les noves tres cantonades, i descartar els extrems relatius de les cantonades que queden fora del quadrat:

$$x = 0 \Rightarrow f_5(y) = y^3 \Rightarrow f'_5(y) = 3y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow f_6(x) = x^3 \Rightarrow f'_6(x) = 3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Tenim:

$(-1, -1)$ màxim local a l'interior del quadrat, amb $f(-1, -1) = 1$

$(-2, -\sqrt{2})$ màxim local de la recta $x = -2$, amb $f(-2, -\sqrt{2}) = -8 + 4\sqrt{2}$

$(-\sqrt{2}, -2)$ màxim local de la recta $y = -2$, amb $f(-\sqrt{2}, -2) = -8 + 4\sqrt{2}$

Cantonada $(-2, -2)$, amb $f(-2, -2) = -4$

Cantonada $(-2, 0)$, amb $f(-2, 0) = -8$

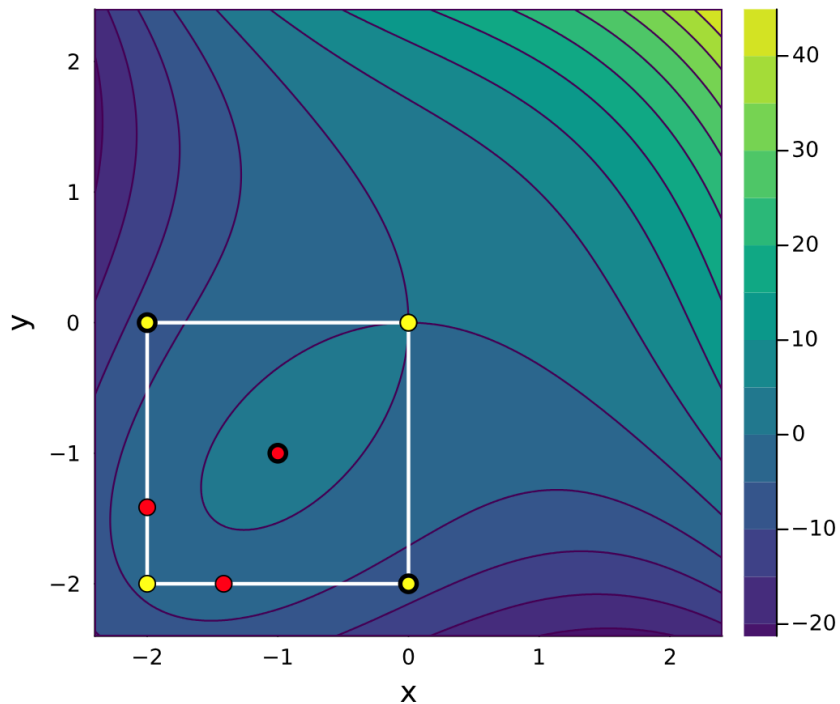
Cantonada $(0, -2)$, amb $f(0, -2) = -8$

Cantonada $(0, 0)$, amb $f(0, 0) = 0$

Per tant:

Màxim global: Punt $(-1, -1)$, amb $f = 1$

Mínims globals: Cantonades $(-2, 0)$ i $(0, -2)$, amb $f = -8$



3. Sigui l'equació dels gasos $P(V - b)e^{a/RVT} = RT$, on a , b , i R són constants. Considerant el volum V com una funció de la temperatura T i de la pressió P , demostra que: [1.5 punts]

$$\frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R + \frac{a}{TV}}{\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}}$$

Solució

Definim la funció

$$F(P, T, V) \equiv P(V - b)e^{\frac{a}{RVT}} - RT = 0$$

Derivem parcialment F respecte la T , tenint en compte que V depèn de T :

$$\frac{\partial F}{\partial T} + \frac{\partial F}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} = 0$$

Per tant:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial T} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial T}}{\frac{\partial F}{\partial V}} = -\frac{P(V-b)e^{\frac{a}{RVT}} \frac{-a}{RVT^2} - R}{Pe^{\frac{a}{RVT}} + P(V-b)e^{\frac{a}{RVT}} \frac{-a}{RTV^2}} = \frac{RT \frac{a}{RVT^2} + R}{\frac{RT}{V-b} - RT \frac{a}{RTV^2}} \\ &= \frac{\frac{a}{TV} + R}{\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

4. Sigui $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua i diferenciable a $\mathbf{x}_0 \in U$. [1.5 punts]
- a) Assumint que $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, demostra que $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ apunta en la direcció de màxim creixement de f .
 - b) Demostra que el gradient $\nabla f(\mathbf{x})$ és perpendicular a les superfícies de nivell.

Solució

Veure teoria, unitat U2.4: Derivades direccionals i gradients,

5. Sigui una partícula quàntica de massa m dins d'una caixa rectangular (ortoeдре) de costats a , b i c . L'energia de l'estat fonamental de la partícula ve donada per:
[1.5 punts]

$$E = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

Troba la forma de la caixa que minimitza l'energia E per a un volum V donat.

Solució

Es tracta d'un problema d'optimització amb lligams, i per tant s'ha de fer per multiplicadors de Lagrange. Com el lligam és $V = abc$, la funció Lagrangiana és:

$$L(a, b, c; \lambda) = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) - \lambda(abc - V)$$

Derivem i igulem a zero:

$$\frac{\partial L}{\partial a} = -\frac{h^2}{4ma^3} - \lambda bc = 0 \Rightarrow \frac{h^2}{4m} = -\lambda a^3 bc = -\lambda V a^2 \Rightarrow a^2 = -\frac{h^2}{4m\lambda V}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = -\frac{h^2}{4mb^3} - \lambda ac = 0 \Rightarrow b^2 = -\frac{h^2}{4m\lambda V}$$

$$\frac{\partial L}{\partial c} = -\frac{h^2}{4mc^3} - \lambda ab = 0 \Rightarrow c^2 = -\frac{h^2}{4m\lambda V}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = abc - V = 0 \Rightarrow V = abc$$

Per tant, $a^2 = b^2 = c^2$, que té com a única solució física

$$a = b = c = \sqrt[3]{V}$$

6. Calcula el valor esperat d'una variable aleatòria distribuïda segons una gaussiana en dues dimensions de paràmetres $\mu_x, \mu_y, \sigma_x, \sigma_y$. És a dir, calcula: [2.0 punts]

$$\langle x \rangle \equiv \iint_{\mathbb{R}^2} x \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right] dx dy$$

Solució

La integral doble es pot descomposar en dues integrals definides:

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &\equiv \iint_{\mathbb{R}^2} x \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right] dx dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} x \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2\right] \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right] dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \int_{-\infty}^{\infty} x \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2\right] dx \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right] dy \end{aligned}$$

Fem primer la integral en y , per canvi de variables:

$$\begin{aligned} t &= \frac{y-\mu_y}{\sigma_y\sqrt{2}} \Rightarrow dy = \sigma_y\sqrt{2} dt \\ y &\rightarrow \pm\infty \Rightarrow t \rightarrow \pm\infty \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right] dy = \sigma_y\sqrt{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sigma_y\sqrt{2\pi}$$

S'ha utilitzat que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

Això es va fer a classe, i si no ho recordeu, es podia tornar a calcular. Ara fem la integral en x , per canvi de variables:

$$\begin{aligned} t &= \frac{x-\mu_x}{\sigma_x\sqrt{2}} \Rightarrow x = \mu_x + \sigma_x\sqrt{2} t, \quad dx = \sigma_x\sqrt{2} dt \\ x &\rightarrow \pm\infty \Rightarrow t \rightarrow \pm\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2\right] dx &= \sigma_x\sqrt{2} \int_{-\infty}^{\infty} (\mu_x + \sigma_x\sqrt{2} t) e^{-t^2} dt \\ &= \mu_x\sigma_x\sqrt{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt + 2\sigma_x^2 \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-t^2} dt = \mu_x\sigma_x\sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

La integral de $t e^{-t^2}$ és zero ja que és una funció senar en un interval simètric. Alternativament, es pot demostrar aquesta propietat dividint l'interval d'integració $(-\infty, +\infty)$ en dos, un entre $(-\infty, 0]$ i l'altre entre $[0, +\infty)$, i fer a la primera integral el canvi de variable $u = -t$, $du = -dt$, $u \rightarrow +\infty$ per $t \rightarrow -\infty$, i $u = 0$ per $t = 0$; surt que la primera integral és igual a la segona però canviada de signe, de manera que la suma és zero:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} t e^{-t^2} dt &= \int_{-\infty}^0 t e^{-t^2} dt + \int_0^{\infty} t e^{-t^2} dt = - \int_{\infty}^0 (-u) e^{-u^2} du + \int_0^{\infty} t e^{-t^2} dt \\ &= \int_{\infty}^0 u e^{-u^2} du + \int_0^{\infty} t e^{-t^2} dt = - \int_0^{\infty} u e^{-u^2} du + \int_0^{\infty} t e^{-t^2} dt \\ &= 0\end{aligned}$$

Per tant:

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \int_{-\infty}^{\infty} x \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2\right] dx \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right] dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \mu_x \sigma_x \sqrt{2\pi} \sigma_y \sqrt{2\pi} = \mu_x\end{aligned}$$